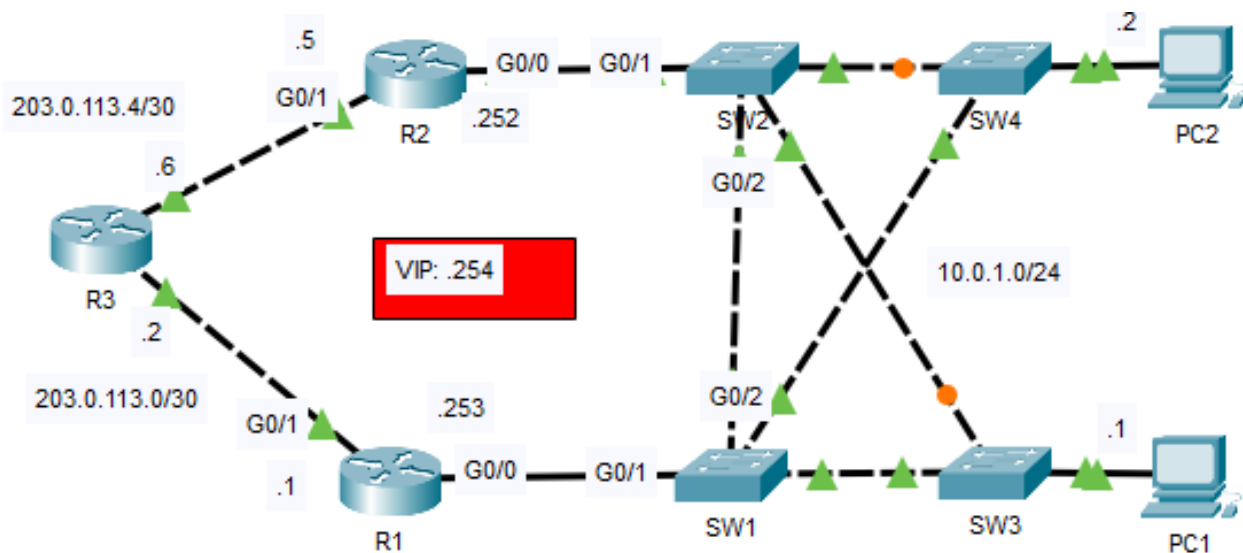


Lab 5 - Configurer HSRP

Topologie



Objectifs : Configuration et vérification du fonctionnement du protocole HSRP.

Instructions

Étape 1 : Test de la connectivité des PCs :

- Sur chaque PC, envoyez une requête **ping** au serveur **8.8.8.8** et exécutez la commande **tracert 8.8.8.8**
- Quelle est la passerelle par défaut des deux PCs ?

10.0.1.253 _____

Étape 2: Configuration du HSRP :

- Activez **HSRPv2** sur **R1** et **R2** avec l'adresse IP virtuelle (VIP) : **10.0.1.254**
- Augmentez la **priorité** de **R1** au-dessus de la valeur par défaut.
- Diminuez la **priorité** de **R2** en dessous de la valeur par défaut.
- Activez la **préemption**.
- Affichez la configuration HSRP de chaque routeur.

Prenez une capture d'écran du résultat de chaque routeur.

a.

```
R1>enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 10.0.1.254
R1(config-if)# standby 1 priority 120
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)#end
R1#wr
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Init -> Init

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
```

b.

```
R2>enable
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 1 ip 10.0.1.254
R2(config-if)# standby 1 priority 90
R2(config-if)# standby 1 preempt
R2(config-if)# no shut
R2(config-if)#end
R2#wr
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Init -> Init

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Étape 3 : Configuration du Virtual IP sur PC :

- Configurez l'**adresse IP virtuelle (VIP)** comme passerelle par défaut sur **PC1** et **PC2**.
- Videz la table **ARP** des deux PCs. → **arp -d**
- Envoyez une requête **ping** du **PC1** et du **PC2** au serveur **8.8.8.8**
- Vérifiez la table **ARP** des PCs. → **arp -a**
- Quelle **adresse MAC** est mappée à l'**adresse IP virtuelle** ?

0000.0c9f.f001

Étape 4 : Test du fonctionnement du HSRP :

- Éteignez **R1** (*enregistrez d'abord la configuration!*).

- Attendre 30 secondes, puis envoyez une requête ping du **PC1** au serveur **8.8.8.8** et exécutez la commande **tracert 8.8.8.8**
- Quelle est la **passerelle par défaut** utilisée maintenant par **PC1** ? Est-ce que c'est l'adresse IP du **R2** qui est devenu la passerelle par défaut ?

Toujours 10.0.1.254 (VIP) ; c'est R2 qui devient active et garde la VIP virtuelle.

- Tapez : **sh standby** sur **R2** pour confirmer qu'il est devenu le **routeur actif**.

Prenez une capture d'écran du résultat de cette commande.

```
R2>enable
R2#sh standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    7 state changes, last state change 00:14:07
  Virtual IP address is 10.0.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.661 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is unknown
  Priority 90 (configured 90)
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
```

c.

- Allumez **R1**.
- Attendre 30 secondes, puis envoyez une requête ping du **PC1** au serveur **8.8.8.8** et exécutez la commande **tracert 8.8.8.8**
- Quelle est la **passerelle par défaut** utilisée maintenant par **PC1** ? Est-ce que c'est l'adresse IP du **R1** qui est devenu la passerelle par défaut ?

La passerelle par défaut est maintenant 10.0.1.254 et Ladresse IP de R1 n'est pas devenu la passerelle par défaut _____

- Tapez : **sh standby** sur **R1** pour confirmer qu'il est devenu le **routeur actif**, et sur **R2** pour confirmer qu'il est devenu le **routeur standby**.

Prenez une capture d'écran du résultat de chaque routeur.

```
R1>enable
R1#sh standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    14 state changes, last state change 00:36:51
  Virtual IP address is 10.0.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.468 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 10.0.1.252, priority 90 (expires in 6 sec)
  Priority 120 (configured 120)
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
```

```
R2>enable
R2#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Standby
    9 state changes, last state change 00:37:00
  Virtual IP address is 10.0.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.54 secs
  Preemption enabled
  Active router is 10.0.1.253, priority 120 (expires in 6 sec)
    MAC address is 0000.0C9F.F001
  Standby router is local
  Priority 90 (configured 90)
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
```